Théorème de Thalès

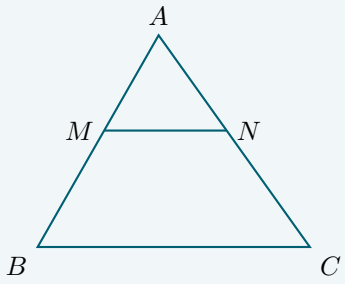
I Le théorème de Thalès

Théorème

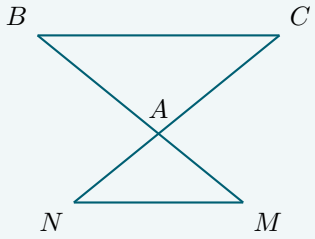
Si AMN et ABC ont comme sommet commun le point A et si les droites (BC) et (MN) sont parallèles alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

C'est le **théorème de Thalès**.



Configuration « classique »



Configuration « en papillon »

Remarques

— On a aussi $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$.

— Le triangle ABC est un agrandissement (ou une réduction) du triangle AMN. Les deux triangles sont semblables et leurs longueurs sont donc proportionnelles :

Longueurs des côtés AMN	AM	AN	MN
Longueurs des côtés ABC	AB	AC	BC

On passe de la première ligne à la seconde en multipliant par $\frac{AB}{AM}$ (coefficient de proportionnalité).

— Ce théorème permet de calculer des longueurs.

Exemple

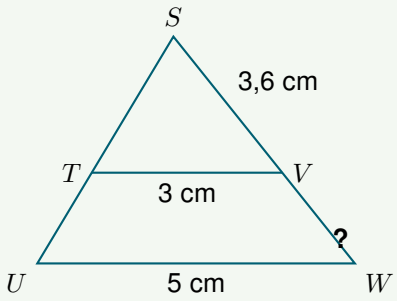
On considère la figure suivante où (TV) et (UW) sont parallèles. On veut calculer SW.

S est un sommet commun à STV et SUW.
Les droites (TV) et (UW) sont parallèles.
Alors d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{ST}{SU} = \frac{SV}{SW} = \frac{TV}{UW}$$

$$\frac{ST}{SU} = \frac{3{,}6}{SW} = \frac{3}{5}$$

Donc $SW = 3{,}6 \times \frac{5}{3} = 6$.
La longueur SW vaut 6 cm.



II La réciproque du théorème de Thalès

Théorème

Si trois points A, B et M sont alignés dans le même ordre que trois points A, C et N.
Si de plus on a $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}$ alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles.
C'est la **réciproque du théorème de Thalès**.

Remarque

Cela fonctionne aussi si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.
Cela permet de montrer que des droites sont parallèles ou non. Si une des conditions n'est pas respectée, les droites (BC) et (MN) ne sont pas parallèles.

Exemple 1 : les droites ne sont pas parallèles

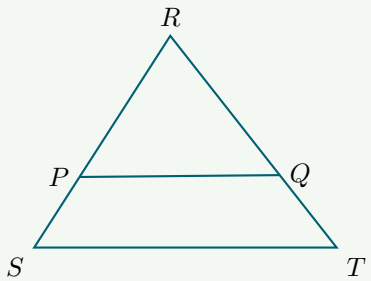
Les droites (PQ) et (ST) sont-elles parallèles ?

Les points R, P, S sont alignés dans le même ordre que les points R, Q, T.

$$\frac{RP}{RS} = \frac{3{,}2}{4{,}8} \approx 0{,}667$$

$$\frac{RQ}{RT} = \frac{2{,}5}{3{,}8} \approx 0{,}658$$

$\frac{RP}{RS} \neq \frac{RQ}{RT}$ donc les droites (PQ) et (ST) ne sont pas parallèles.



$RP = 3{,}2$ cm $\quad RS = 4{,}8$ cm
$RQ = 2{,}5$ cm $\quad RT = 3{,}8$ cm

Exemple 2 : les droites sont parallèles

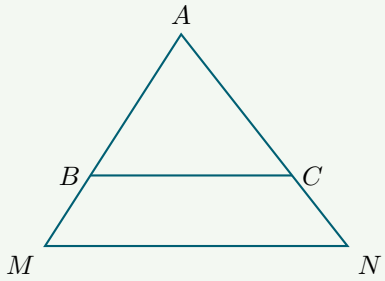
Les droites (BC) et (MN) sont-elles parallèles ?

Les points A, B, M sont alignés dans le même ordre que les points A, C, N.

$$\frac{AB}{AM} = \frac{3}{4{,}5} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{AC}{AN} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}$ et les points sont alignés dans le même ordre, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (BC) et (MN) sont parallèles.



$AB = 3$ cm $AM = 4{,}5$ cm
$AC = 4$ cm $AN = 6$ cm

À retenir

— **Thalès** : si $(BC) \parallel (MN)$ (avec A sommet commun), alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. On l'utilise pour **calculer une longueur**.

— **Réciproque** : si les points sont alignés dans le même ordre et si $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}$, alors $(BC) \parallel (MN)$. On l'utilise pour **prouver que deux droites sont parallèles**.

— Si les deux quotients sont différents, les droites **ne sont pas** parallèles.